

Pflichtenheft für die Entwicklung einer Progressive Web App (PWA) zur Erstellung von Umfragen.

Inhalt

1. Ziele:.....	2
2. Einsatz:.....	2
Anwendungsbereiche:.....	2
Zielgruppen:.....	2
Betriebsbedingungen:.....	3
3. Funktionalität:.....	4
Produktfunktionen:.....	4
Anwendungsfälle:.....	5
4. Daten:.....	6
Beschreibung der zu verarbeitenden Daten:.....	6
Datenhaltung:.....	7
5. Leistungen:.....	8
Quantitative Leistungen:.....	8
6. Grafische Benutzeroberfläche:.....	8
7. Entwicklungsumgebung:.....	8

1. Ziele:

Die Kunden beabsichtigen, mit der neuen Software listyfy.pro folgende Ziele zu erreichen:

- Bereitstellung einer benutzerfreundlichen Plattform zur Erstellung, Verwaltung und Durchführung von Umfragen.
- Unterstützung von Funktionen wie das Teilen von Umfragen, Erfassung von Antworten in Echtzeit, detaillierte Analysen und Berichte sowie eine Kommentarfunktion.
- Sicherstellung einer intuitiven Benutzeroberfläche, um die Nutzung für verschiedene Benutzergruppen zu erleichtern.

2. Einsatz:

Anwendungsbereiche:

Die Umfrage-PWA richtet sich an Privatpersonen, die Feedback von ihren persönlichen Kontakten und Kunden sammeln möchten. Durch das Hinzufügen einer Kommentar-Funktion wird die Interaktion zwischen den Teilnehmern der Umfrage verbessert, indem sie die Möglichkeit erhalten, ihre Gedanken und Meinungen zu den Umfragen direkt auszudrücken und mit anderen zu diskutieren. Dies trägt dazu bei, das Engagement der Benutzer zu steigern und zusätzlichen Kontext zu den Umfrageergebnissen zu bieten.

Zielgruppen:

Die primären Benutzer der Umfrage-PWA sind Privatpersonen, die Feedback von ihren persönlichen Kontakten einholen möchten. Diese Benutzer haben unterschiedliche Erfahrungslevel im Umgang mit Software, von gelegentlichen Nutzern bis hin zu erfahrenen Anwendern. Die PWA wird entwickelt, um eine intuitive Benutzererfahrung für alle Benutzergruppen zu bieten und die Interaktion zwischen den Teilnehmern der Umfrage durch die Kommentar-Funktion zu verbessern.

Betriebsbedingungen:

Die Umfrage-PWA ist darauf ausgelegt, unter folgenden Betriebsbedingungen effizient zu funktionieren:

Internetverbindung: Die Software erfordert eine stabile Internetverbindung für den Zugriff auf die Umfragen, das Teilen von Umfragen, die Erfassung von Antworten in Echtzeit und die Interaktion mit anderen Benutzern über die Kommentarfunktion.

Gerätekompatibilität: Die Umfrage-PWA ist sowohl für den Einsatz auf Desktop-Computern als auch auf mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets konzipiert. Es wird erwartet, dass sie auf gängigen Betriebssystemen wie Windows, MacOS, iOS und Android problemlos funktioniert.

Browserunterstützung: Die Software ist darauf ausgelegt, in den neuesten Versionen der gängigen Webbrowser wie Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari und Microsoft Edge konsistent zu funktionieren, sowohl auf Desktop- als auch auf mobilen Geräten.

Datenschutz und Sicherheit: Es wird erwartet, dass die Umfrage-PWA alle geltenden Datenschutzbestimmungen einhält und Sicherheitsmaßnahmen implementiert, um die Integrität und Vertraulichkeit der Benutzerdaten zu gewährleisten.

Wartung und Aktualisierungen: Die Software erfordert regelmäßige Wartung und Aktualisierungen, um eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten. Dies kann sowohl vom Entwicklerteam als auch vom Benutzer durchgeführt werden, je nach den festgelegten Wartungsprozessen.

Die Umfrage-PWA sollte unter diesen Betriebsbedingungen reibungslos funktionieren und eine effiziente Durchführung von Umfragen sowie eine reibungslose Interaktion mit den Benutzern ermöglichen.

3. Funktionalität:

Produktfunktionen:

Die Umfrage-PWA bietet eine Vielzahl von Funktionen, um den Anforderungen sowohl der Umfrageersteller als auch der Umfrage-Teilnehmer gerecht zu werden. Zu den Hauptfunktionen gehören:

Umfrageerstellung: Umfrageersteller können neue Umfragen erstellen, um Feedback von ihren Kontakten zu sammeln und Meinungen zu verschiedenen Themen einzuholen. Dabei können sie Fragen mit verschiedenen Typen wie Text, Mehrfachauswahl, Einzelauswahl usw. hinzufügen, um eine Vielzahl von Feedbackoptionen bereitzustellen.

Bearbeitung und Löschung von Fragen: Umfrageersteller haben die Möglichkeit, Fragen und Antwortoptionen in den erstellten Umfragen zu bearbeiten oder zu löschen, um Änderungen vorzunehmen und die Umfrage flexibel anzupassen.

Teilen von Umfragen: Umfrageersteller können die Umfrage über einen einzigartigen Link teilen, um sie mit ihren Kontakten über soziale Medien, Messaging-Apps oder E-Mail zu teilen und eine größere Teilnehmerzahl zu erreichen.

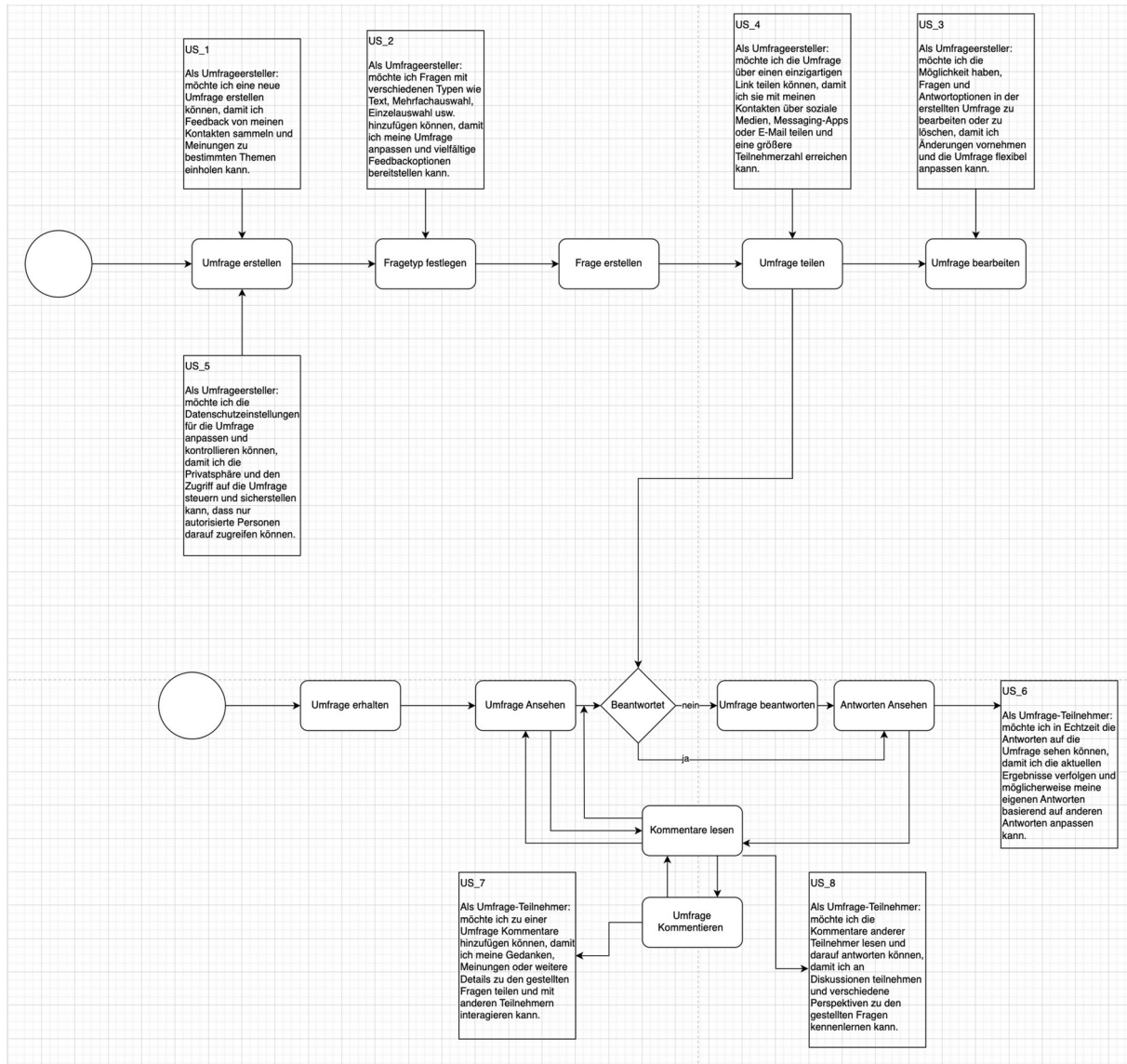
Datenschutzeinstellungen: Umfrageersteller können die Datenschutzeinstellungen für die Umfrage anpassen und kontrollieren, um die Privatsphäre und den Zugriff auf die Umfrage zu steuern und sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen darauf zugreifen können.

Echtzeitantworten: Umfrage-Teilnehmer können in Echtzeit die Antworten auf die Umfrage sehen, um die aktuellen Ergebnisse zu verfolgen.

Kommentarfunktion: Umfrage-Teilnehmer haben die Möglichkeit, zu einer Umfrage Kommentare hinzuzufügen, um ihre Gedanken, Meinungen oder weitere Details zu den gestellten Fragen zu teilen und mit anderen Teilnehmern zu interagieren.

Lesen und Antworten auf Kommentare: Umfrage-Teilnehmer können die Kommentare anderer Teilnehmer lesen und darauf antworten, um an Diskussionen teilzunehmen und verschiedene Perspektiven zu den gestellten Fragen kennenzulernen.

Anwendungsfälle:



4. Daten:

Beschreibung der zu verarbeitenden Daten:

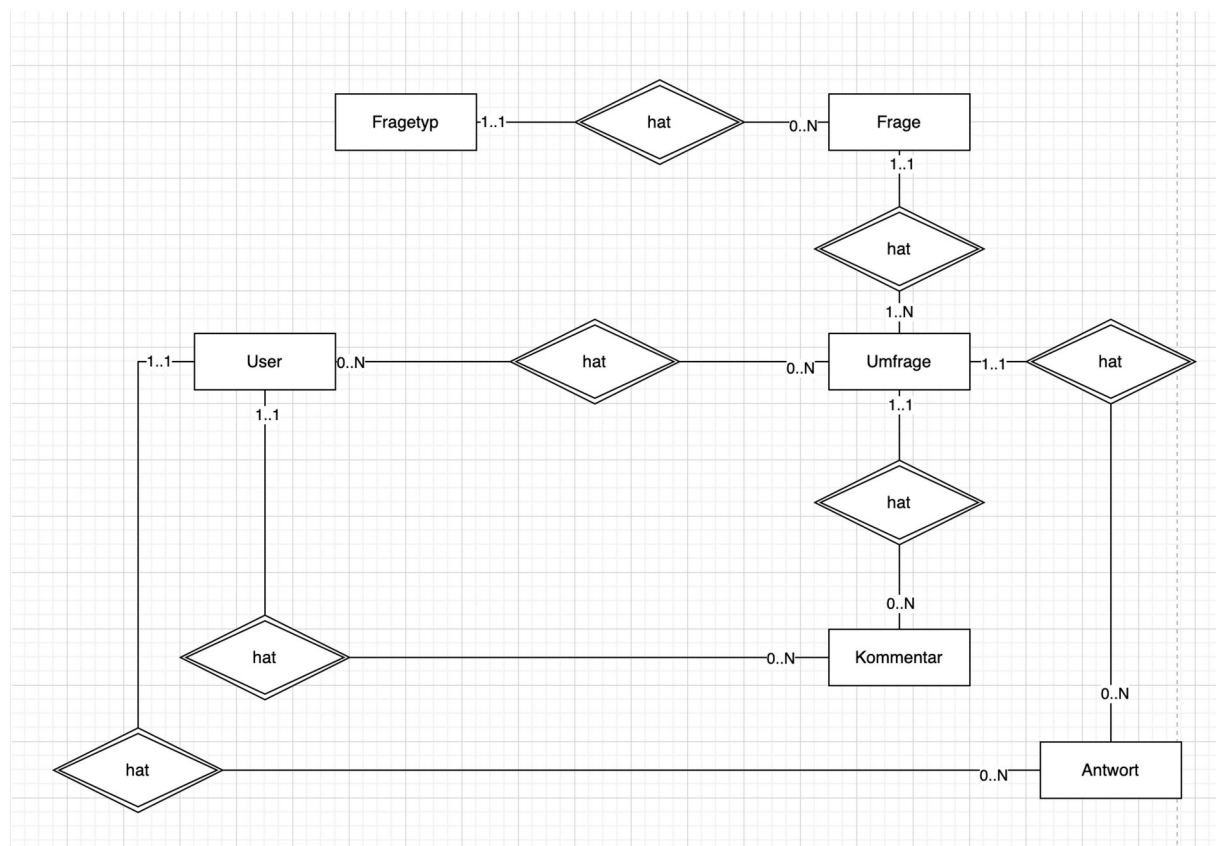
Die Umfrage-PWA verarbeitet verschiedene Arten von Daten, die für die Erstellung, Verwaltung und Durchführung von Umfragen erforderlich sind. Dazu gehören:

Benutzerdaten wie Name, E-Mail-Adresse und Profilinformationen für die Registrierung und Authentifizierung von Benutzern.

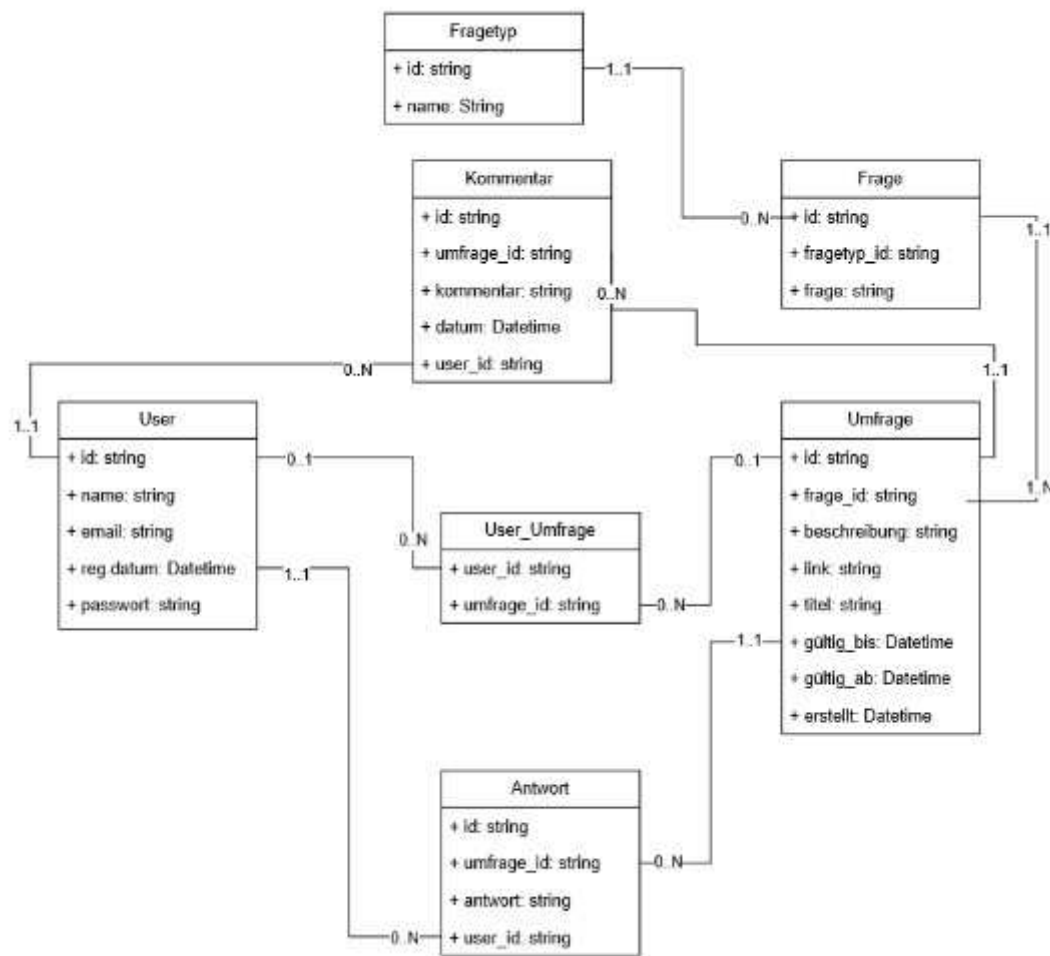
Umfragedaten wie Fragen, Antwortoptionen, Umfrageergebnisse und Kommentare.

Metadaten wie Zeitstempel, Benutzeraktionen und Umfragestatistiken zur Analyse und Berichterstellung.

ERM:



DB-Model:



Datenhaltung:

Die Datenhaltung erfolgt in einer sicheren und skalierbaren Datenbank, die speziell für die Umfrage-PWA entwickelt wurde. Die Datenbank ermöglicht die effiziente Speicherung und Verwaltung von Benutzerdaten, Umfragedaten und Metadaten. Sie bietet Funktionen wie Datenintegrität, Sicherheit, Backup und Wiederherstellung sowie Skalierbarkeit, um das wachsende Datenverarbeitungsvolumen zu bewältigen.

5. Leistungen:

Quantitative Leistungen:

Die Umfrage-PWA wurde entsprechend der folgenden quantitativen Leistungsanforderungen entwickelt:

Ladezeit: Die Ladezeit der Umfrage-PWA sollte unter 3 Sekunden liegen, um eine schnelle Navigation und eine reibungslose Benutzererfahrung zu gewährleisten.

Skalierbarkeit: Die Umfrage-PWA ist skalierbar und kann ein zunehmendes Benutzerwachstum unterstützen. Sie ist in der Lage, bis zu 10.000 gleichzeitige Benutzeranfragen zu verarbeiten, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird.

Benutzerfreundlichkeit: Die Benutzeroberfläche der Umfrage-PWA ist intuitiv und benutzerfreundlich gestaltet, um eine einfache Navigation und Interaktion zu ermöglichen. Sie erfüllt die Richtlinien für Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), um eine optimale Zugänglichkeit für alle Benutzer sicherzustellen.

Responsives Design: Die Umfrage-PWA verfügt über ein responsives Design, das sich automatisch an verschiedene Bildschirmgrößen und Geräte anpasst. Sie funktioniert gleichermaßen gut auf mobilen Geräten, Tablets und Desktops.

Mobilgerätekompatibilität: Die Umfrage-PWA ist vollständig kompatibel mit einer Vielzahl von mobilen Geräten und Betriebssystemen, einschließlich iOS und Android, um sicherzustellen, dass Benutzer unabhängig vom verwendeten Mobilgerät eine optimale Erfahrung haben.

Browserkompatibilität: Die Umfrage-PWA funktioniert konsistent in verschiedenen Webbrowsern und wird vollständig unterstützt in den neuesten Versionen der gängigen Webbrowser wie Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari und Microsoft Edge.

6. Grafische Benutzeroberfläche:

- In Arbeit -> Figma WireFrame

7. Entwicklungsumgebung:

Auf Auftragnehmer Seite verwenden wir für die Konzeption der Lösung folgende Werkzeuge und technische Basis:

Visual Studio Code (VSC) als integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) für die Softwareentwicklung.

XAMPP als Entwicklungsumgebung, um einen lokalen Webserver mit Apache, MySQL und PHP einzurichten.

MySQL als relationales Datenbankmanagementsystem (RDBMS) für die Speicherung und Verwaltung von Daten.

Git und GitHub für Versionskontrolle und kollaborative Entwicklung. GitHub dient als Plattform zur gemeinsamen Arbeit an Projekten, zur Verfolgung von Änderungen und zur Verwaltung von Code-Repositories.

Diese Werkzeuge und technische Basis ermöglichen es unserem Entwicklungsteam, effizient und professionell an der Umsetzung der Lösung zu arbeiten. Fachleute auf der Auftraggeberseite erhalten somit einen Einblick in den

Ablauf der Entwicklung und können sich auf die eingesetzten Werkzeuge und Technologien beziehen.